Monitor de Fragilidad Fiscal Provincial — IFFS v2

Programación para Economistas · Segundo Parcial · UADE · septiembre de 2026 · Panel de 24 jurisdicciones, 2005-2025

1. Problema, alcance y advertencia

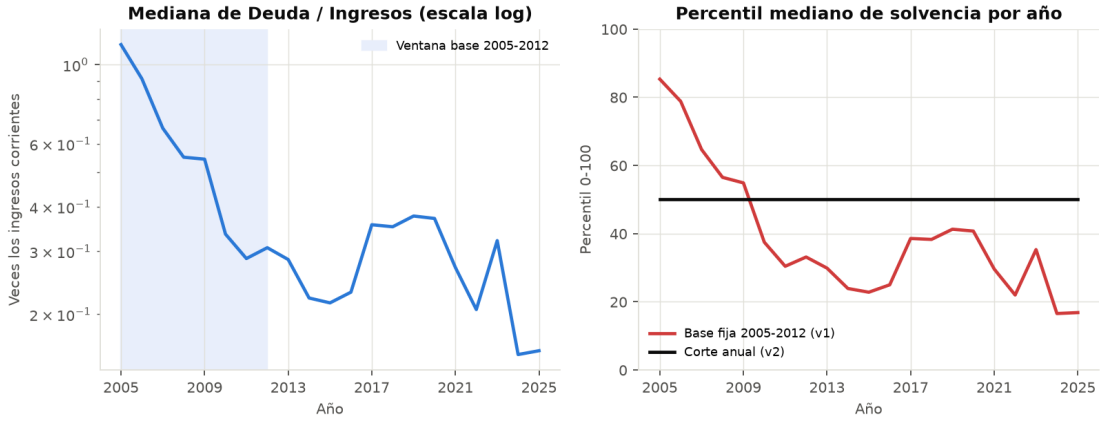
Ante el shock del COVID-19, **12 de las 24 jurisdicciones reestructuraron deuda de mercado en 2020-21** y La Rioja incumplió en 2025. No existe una herramienta pública que compare la fragilidad fiscal *relativa* de las provincias con datos oficiales y método transparente. El IFFS v2 ordena a cada jurisdicción frente a sus pares (percentil dentro de cada año). **Es un score relativo: no es una probabilidad de default** ni un sistema de alerta calibrado. Cada afirmación se rotula: **evidencia** (calculada), *interpretación* (económica), **supuesto**, **diseño** (decisión de construcción) o **limitación**.

2. Datos y auditoría: qué se corrigió y qué se dejó marcado

Fuentes: DNAP (ejecución, stock y servicio de deuda) y BCRA; paneles derivados de una investigación previa (no se reprocesan los Excel originales). **CABA (evidencia):** el servicio de deuda estaba multiplicado por 1.000 (se leyó la hoja en miles como si fuera en millones); se corrigió leyendo la hoja *Millones*, con un control que falla si el cociente entre hojas no es exactamente 1.000 (servicio/ingresos de CABA: mediana 0,051, máximo 0,153). **La Pampa 2005-2017 (decisión de diseño):** el stock de deuda parece estar en miles aunque la fuente declara millones (como millones sería 166 veces sus ingresos), pero **no hay confirmación oficial**: se trata como **faltante** (el valor original se conserva y se marca) y la corrección ÷1.000 solo se muestra como **sensibilidad** rotulada como supuesto. Los saltos de servicio pendientes (Santa Cruz 2024-25, San Luis 2014 y 2022) se contrastaron con la identidad stock-flujo: son amortizaciones reales (p. ej., el FFDP de Santa Cruz pasa de 18.922 a 0 al amortizarse 36.472), y ninguna de las 460 observaciones de las otras 23 jurisdicciones es compatible con un error de unidades. Evidencia interna sobre La Pampa (no equivale a confirmación): con el stock en miles, los intereses implican una tasa de 4,6% anual (2006-2015); como viene, 0,005%. Resultado: el compuesto se calcula en **490 de 504** provincia-año (97,2%); ninguna observación se imputa.

3. Diseño metodológico (criterios que no usan los eventos de default)

Decisión	Elección	Fundamento (tipo)
Índice único vs. subíndices	4 subíndices + compuesto de 3: **solvencia** (Deuda/Ingresos), **liquidez** (Servicio/Ingresos), **estructural** (Personal/Gasto); **coyuntural** (−Resultado/Ingresos) aparte	Dinámicas distintas: ICC de la rigidez 0,64 vs. 0,22 del resultado (78% transitorio); solvencia y liquidez muy parecidas entre provincias (ρ≈0,9), no en el tiempo (ρ≈0,7). Un factor explica solo ~54% (evidencia)
Qué entra al compuesto	Regla ex ante: persistencia de rangos t→t+1 ≥ 0,85	El resultado fiscal tiene 0,48: queda afuera; los otros tres superan 0,88 (evidencia)
Normalización	Percentil **dentro de cada año** (v1: base fija 2005-2012)	La mediana de Deuda/Ingresos cae de 1,14 (2005) a 0,31 (2012) y 0,15 (2024): la base no es estacionaria (deriva del percentil mediano: 29 vs. 8 pts). Sin información futura; un error de unidades mueve al resto 2,1 pts con percentiles y 22 con z-score (evidencia)
Ventana / pesos	Sin suavizar (1 año); pesos iguales	La regla no respalda suavizar el servicio (persistencia anual 0,89): rectifica mi intuición inicial de 3 años. Media móvil y pesos alternativos, como sensibilidad (diseño)
Posición relativa	Cuartil del compuesto en cada año	Reemplaza cortes 33/66/85 arbitrarios y anclados a 2005-2012. Siempre hay 6 jurisdicciones en el cuartil superior (limitación)



Fuente: DNAP (ejecución, deuda y servicio), BCRA; elaboración propia. IFFS v2: percentil dentro de cada año, 0-100 (mayor = más frágil en relación con los pares).

Figura 1. Deriva de la escala de solvencia (izquierda) y percentil mediano de solvencia según la normalización (derecha): por qué se abandona la base fija 2005-2012.

4. Resultado descriptivo (2024) y cobertura

Evidencia. En 2024 las jurisdicciones con mayor IFFS compuesto son Chubut (84), Río Negro (84), Jujuy (83), Salta (83), Neuquén (70), Buenos Aires (66); las de menor, Formosa (17), San Luis (15), La Pampa (9). Cada barra es el compuesto (media de tres percentiles) y los puntos muestran los cuatro subíndices: una jurisdicción puede ser frágil por una sola dimensión, y el coyuntural no entra a la barra. *Interpretación*: son posiciones relativas de un año; la mediana de Deuda/Ingresos de las 24 cayó de 1,14 (2005) a 0,15 (2024), un movimiento común que el

score relativo no muestra y por eso se publica el nivel común.

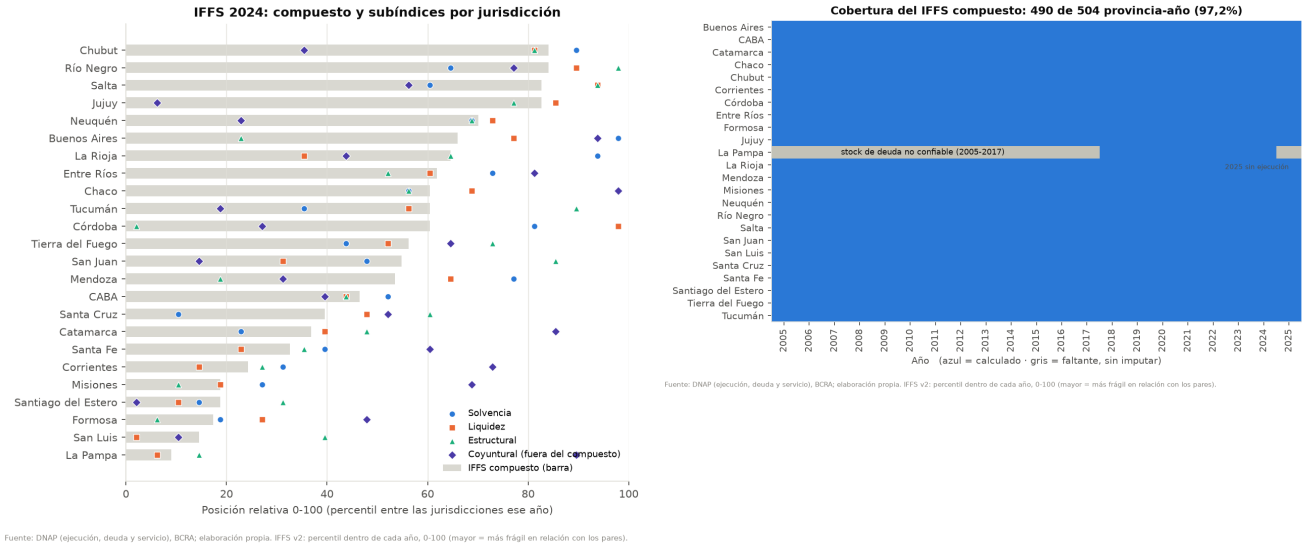


Figura 2. Izquierda: IFFS 2024, compuesto (barra) y subíndices (puntos). Derecha: cobertura del compuesto (azul = calculado; gris = faltante, no imputado).

5. Robustez del ordenamiento (sin eventos)

Cada decisión se cambia una a la vez (17 alternativas: normalizaciones, ventanas, agregaciones, composición y pesos). **Evidencia:** la correlación de Spearman con el principal va de 0,88 a 0,99; con 2.000 vectores de pesos aleatorios la mediana es 0,94 (percentil 5: 0,80). Los puestos individuales sí se mueven (hay observaciones que cambian ≥ 5 puestos según la especificación): *no conviene leer diferencias de 1-2 puestos como fragilidad distinta*. Incluir el subíndice coyuntural en el compuesto empeora la persistencia del ordenamiento (0,89 vs. 0,94).

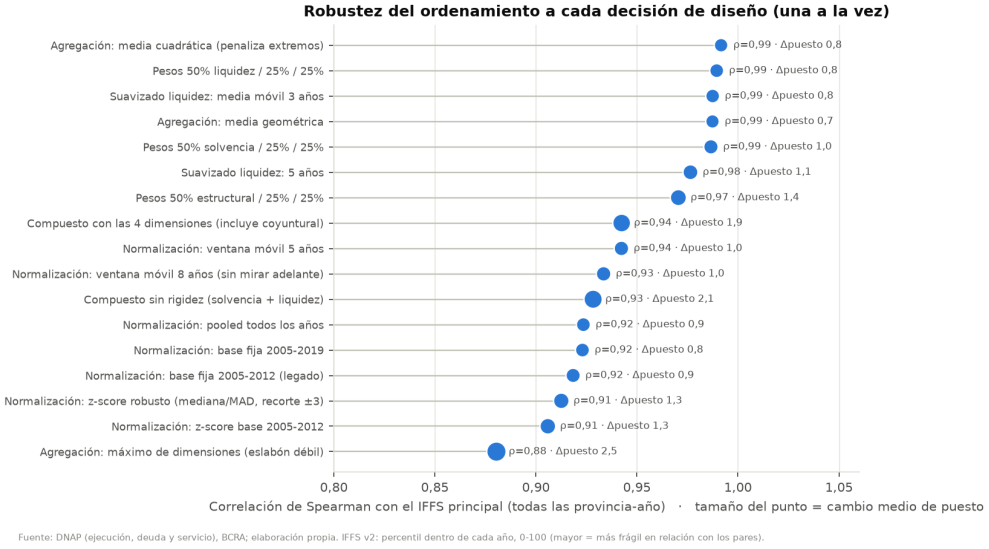


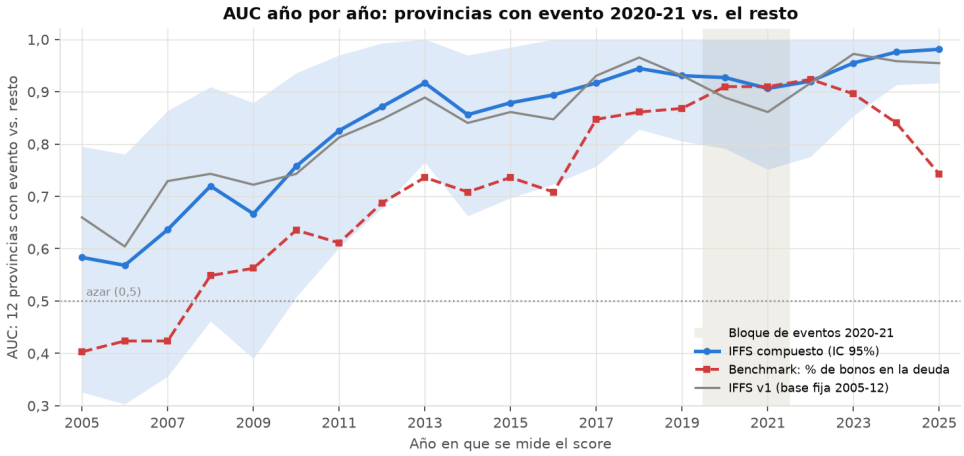
Figura 3. Sensibilidad a cada decisión de diseño. Fuente: outputs/tables/T05.

6. Validación: descripción, discriminación y anticipación son preguntas distintas

Base de eventos (supuesto): 13 eventos (2,6% de las observaciones); 12 son el mismo shock 2020-21 y para 11 la fuente dice “2020-2021” sin año por provincia: el 2020 es una convención (todo el análisis de fechas se repite con ancla 2021 sin cambios relevantes). En rigor son *un* shock observado en 12 unidades, no 12 observaciones independientes.

Medida (año 2019 = T−1)	AUC	IC 95%	Lectura
IFFS compuesto	0,93	0,81–1,00	Separa al grupo con evento
Subíndice solvencia	0,97	0,89–1,00	Lo que más discrimina
Subíndice liquidez	0,91	0,74–1,00	Discrimina
Subíndice estructural	0,72	0,47–0,93	Débil (IC incluye 0,5)
Subíndice coyuntural	0,68	0,44–0,89	Sin señal clara
Benchmark: % de bonos en la deuda	0,87	0,68–1,00	Casi igual que el índice: acceso al mercado

Evidencia (discriminación): el compuesto tiene AUC 0,93 en 2019 (el azar supera 0,70 solo el 5% de las veces) y se mantiene en 0,88–0,94 de T−1 a T−5, con ancla 2020 o 2021. **Pero es descriptivo, no anticipatorio:** (1) el grupo ya se separaba en 2012 (AUC 0,87) y sigue separado *después* de los eventos (AUC 0,98 en 2025): es un rasgo persistente; (2) solo las provincias con bonos podían reestructurarlos: entre las 14 emisoras hay solo 3 controles y no hay poder para distinguir (limitación).



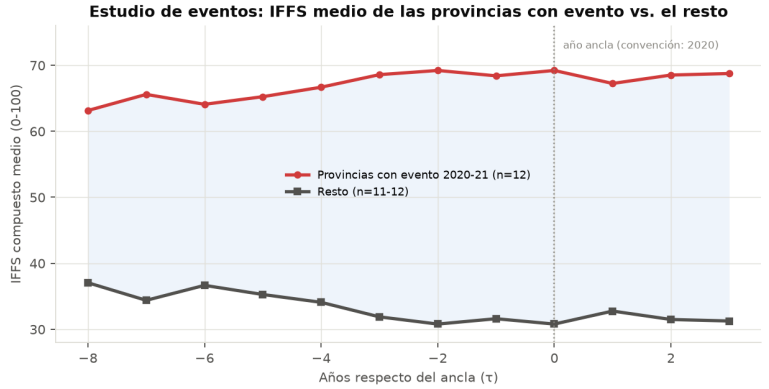
Fuente: DNAP (ejecución, deuda y servicio), BCRA; elaboración propia. IFFS v2: percentil dentro de cada año, 0-100 (mayor = más frágil en relación con los pares).

Figura 4. Placebo temporal: AUC de las mismas 12 provincias contra el resto en cada año (IC 95% bootstrap por provincia, 500 remuestreos).

7. Anticipación y pruebas no viables

Evidencia (anticipación): el compuesto cambió +3,2 puntos entre T−5 y T−1 en las provincias con evento y −2,0 en el resto: diferencia +5,2 [−2,6; +13,5], p = 0,28; en solvencia +15,8 [+0,4; +33,3] (el IC bootstrap apenas excluye el cero, pero la permutación da p = 0,08 y es una de 10 comparaciones sin corregir: indicio débil, no evidencia). La brecha ya era de 26 puntos en τ = −8 y de 37 en τ = −1. **Limitación:** con una sola fecha común no hay contrafactual temporal y con 12 unidades la potencia es baja: no hay evidencia de anticipación, pero tampoco puede descartarse un efecto moderado. Un caso aparte, La Rioja 2025: en 2024 estaba en el puesto 7 de 24 (solvencia 94); una observación no permite estimar aciertos.

Pruebas que no se corren, y por qué: modelo supervisado con corte temporal (0 eventos antes de 2020); probabilidad calibrada (12 de 13 eventos en el mismo shock); optimización de pesos o umbrales para maximizar el AUC (sobreajuste y contradice el diseño ex ante); modelos de duración y estudios de eventos escalonados (una sola cohorte); predicción de fechas exactas (ancla convencional); comparación con calificaciones (sin datos). Extrapolar tendencias tampoco mejora a repetir el último valor (error 6,6 vs. 4,6 puntos).



Fuente: DNAP (ejecución, deuda y servicio), BCRA; elaboración propia. IFFS v2: percentil dentro de cada año, 0-100 (mayor = más frágil en relación con los pares).

Figura 5. Estudio de eventos: IFFS medio por años respecto del ancla (τ = 0 ↔ 2020, convención).

8. Limitaciones, próximos pasos y conclusión

Limitaciones: La Pampa 2005-2017 sin confirmar (y 2025 sin ejecución); score relativo (no muestra movimientos comunes: por eso se publica también el nivel común); Deuda/Ingresos sobrestimada con inflación alta (stock a 31/12 sobre flujo anual); sin deuda flotante, garantías, vencimientos futuros ni moneda de la deuda (solo 11 de 24 provincias); una alta proporción de gasto en personal puede ser provisión de servicios y no rigidez; solo La Pampa 2024 (stock 500) sigue sin verificarse, sin efecto en el ranking. **Próximos pasos:** confirmar con la DNAP las unidades de La Pampa; incorporar deuda flotante, vencimientos y moneda; sumar eventos futuros para poder hacer validación fuera de muestra.

Conclusión. El IFFS v2 es una herramienta descriptiva y comparativa, robusta a las decisiones de diseño razonables y auditable dato por dato. Separa a las provincias que reestructuraron en 2020-21, pero lo hacía desde hace más de una década y una variable trivial lo hace casi igual: es discriminación de un rasgo persistente, no anticipación. Su valor está en mostrar *dónde y por qué* una jurisdicción es relativamente frágil y en dejar explícito lo que no se sabe. Código, datos, notebook y dashboard: carpeta del proyecto (README.md, ESTADO.md); todas las cifras salen de *outputs/resultados_clave.json*.